

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

DIVISIÓN EL TENIENTE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN
PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN,
SÉPTIMA ETAPA**

**ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO
FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS**

Septiembre, 2017



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	6
5. RESULTADOS	14
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	14
5.2. CAMPAÑA DE TERRENO	16
6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y SÍNTESIS.....	37
7. REFERENCIAS	39
8. APÉNDICES.....	44
APÉNDICE 1. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO.....	44
APÉNDICE 2. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN.....	44
APÉNDICE 3. LISTADO DE ESPECIES, PRESENCIAS EN LOS PUNTOS DE MUESTREO, FRECUENCIA Y FRECUENCIA RELATIVA	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia.....	5
-----------------------------------	---

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estratificación de Acuerdo a Tipos Biológicos.	8
Tabla 2. Categorías de Cobertura.....	9
Tabla 3. Coordenadas de las Estaciones de Muestreo.....	16
Tabla 4. Superficies Aproximadas Asociadas a las Unidades Homogéneas de Vegetación.....	19
Tabla 5. Especies de flora vascular identificadas en el área de influencia	28
Tabla 6. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación	34
Tabla 7. Listado de especies fúngicas distribuidas en el área de influencia	36

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 3 de 47

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe proporciona los resultados de la campaña de terreno ejecutada en diciembre de 2016, correspondiente a primavera, y abril de 2017, correspondiente a otoño. Lo anterior con miras a caracterizar el estado actual de la componente ambiental Flora y Vegetación y Hongos en los sectores donde se emplazan las obras del presente Proyecto.

2. OBJETIVOS

Caracterizar el estado actual de la flora, vegetación y hongos presente en el área de influencia. Los objetivos son:

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Caracterizar la vegetación y riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares.
- Identificar la presencia y dimensión de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar las especies de hongos presentes en el área de influencia.
- Determinar la riqueza de especies fúngicas presentes en el área de influencia (diversidad biológica).
- Describir y analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia.
- Describir y analizar el estado de conservación de las especies de hongos identificadas en el área de influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

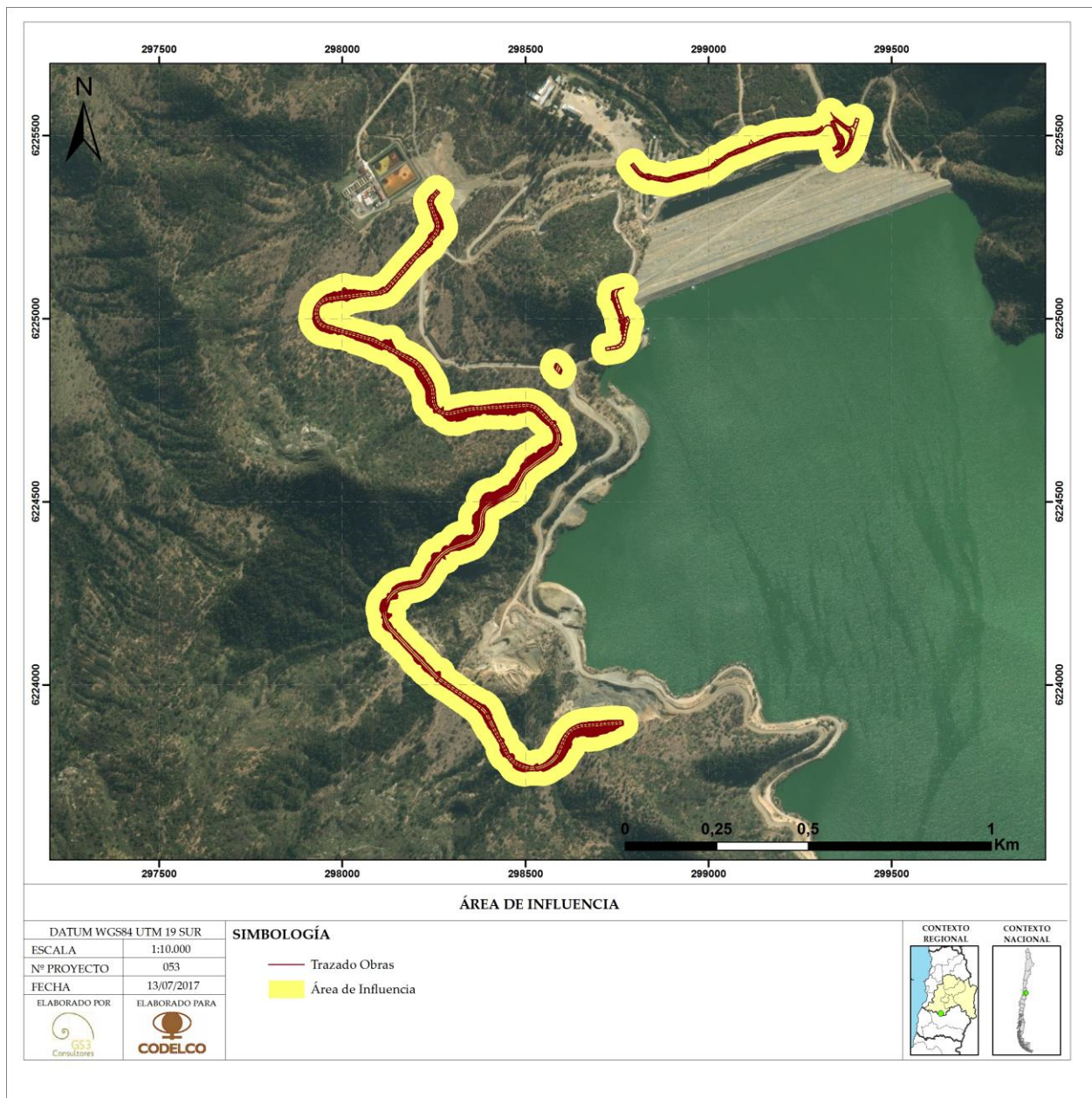
El área de influencia comprende un área de total de 43 hectáreas. El presente estudio comprende el levantamiento de información en áreas cercanas al muro ya existente del Embalse abarcando la superficie aproximada mencionada anteriormente, tal y como se presenta en la Figura 1.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 4 de 47

El Proyecto se ubica en la comuna de Alhué, provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del matorral y del bosque esclerófilo.

Para la delimitación del área de influencia se consideró los elementos naturales presentes en el sector, en particular, la extensión y distribución de las formaciones vegetacionales y los efectos que las obras y actividades a ejecutar podrían tener sobre la componente.

Figura 1. Área de Influencia



Fuente: Elaboración Propia.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 6 de 47

4. METODOLOGÍA

La metodología para la caracterización de la componente vegetación, flora vascular terrestre y hongos contempla 2 etapas. La primera, corresponde a una revisión de referencias bibliográfica que reúne antecedentes sobre el área del Proyecto, con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales especies que se pueden encontrar en el área de influencia. Una segunda etapa corresponde al levantamiento de datos en terreno.

4.1. Revisión bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes sobre Flora, Vegetación Terrestre y Hongos presente en el sector donde se ejecutarán las obras contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: principalmente se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973), Dinerstein et al. (1995), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y Morrone (2001), entre otras.
- Flora Terrestre: se consultó principalmente en Marticorena y Quezada (1985), entre otras, además de una consulta en Línea al Instituto de Botánica Darwinion (<http://www.darwin.edu.ar/>, 2016).
- Hongos: como consulta bibliográfica principal se utilizó a Garrido (1985) y Lazo (2001), entre otras.

Adicionalmente, se consultó los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental referenciados en el entorno del área del proyecto. En este caso se revisó el EIA “Peraltamiento Embalse Carén”, aprobado mediante RCA N° 880 de 2008, y la DIA “Modificación parcial del trazado aducción Planta Abatimiento Molibdeno”, aprobada mediante RCA N° 512 de 2007.

4.2. Campaña de Terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre y hongos se realizó dos campañas de terreno. La primera, correspondiente a primavera en el mes de diciembre de 2016. La segunda campaña de terreno se realizó en el mes de abril de 2017 correspondiente a otoño. Ambas campañas de terreno permitieron prospectar, muestrear y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación se describe la metodología específica para cada elemento de la componente descrita.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 7 de 47

4.2.1. Caracterización de la Vegetación Terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyen las siguientes actividades:

Fotointerpretación: el propósito de esta actividad es identificar unidades homogéneas de vegetación existente. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:1.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2015, en formato JPG georreferenciada en el Datum WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno.

Puntos de muestreo: el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma sistemática en el área de influencia, a partir de las unidades de vegetación identificadas a través de la fotointerpretación. Una vez levantada la información, se analiza en gabinete y se delimitan las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, validando lo determinado en la fotointerpretación.

A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evalúan los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): especies cuyos tejidos no están lignificados.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 8 de 47

- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de Acuerdo a Tipos Biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	▪ 2 – 4
	▪ 4 – 8
	▪ 8 – 16
	▪ 16 – 32
	▪ Más de 32
▪ Tipo Leñoso Bajo	▪ 0 – 0,25
	▪ 0,25 – 0,5
	▪ 0,5 – 1
	▪ 1 – 2
▪ Tipo Herbáceo	▪ 0 – 0,25
	▪ 0,25 – 0,5
	▪ 0,5 – 1
	▪ 1 – 2

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 9 de 47

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Suculento	Más de 2
	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Categorías de Cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Por otra parte, el concepto de grado de artificialización es aquel que representa el grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 10 de 47

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/09, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.2.2. *Flora Terrestre*

La flora terrestre se determina durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realiza a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas corresponden a las mismas que se utilizan en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Este sistema consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y registrar todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las especies nuevas; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo, éste será utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectan muestras y toma de fotografías, las que posteriormente se analizan e identifican en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad, como las descritas por Marticorena y Quezada (1985) y estudios posteriores.

El análisis del listado florístico del área de influencia se realiza de acuerdo a los siguientes atributos: riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación. Para el

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 11 de 47

análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideran los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

Para cada una de las Unidades Homogéneas de Vegetación se evalúa la riqueza florística, así como la proporción de especies nativas versus exóticas.

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016 y D.S. N°6/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tienen presentes las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 12 de 47

- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurre a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizará la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 13 de 47

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Dónde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.2.3. Hongos

Durante el trabajo de terreno se contempla prospectar, muestrear y evaluar cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, con lo cual se asegura visitar la totalidad de ambientes con potencial de crecimiento de flora fúngica mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. La caracterización considera realizar el recorrido pedestre del área de influencia a objeto de cubrir todas las formaciones vegetacionales.

La búsqueda de fructificaciones a realizar en los puntos de referencia, se intensificará en los sectores que muestren condiciones más propicias para la aparición de fructificaciones, como la presencia de especies vegetales a las que pueden estar asociadas las especies fúngicas, principalmente presencia de materia orgánica (ej. madera muerta, acumulación de hojarasca, estiércol animal, etc.) y/o humedad. Se definen puntos de muestreo en base a la COT y el muestreo será del tipo oportunista. Se recorrerán todos los ambientes presentes a modo de caracterizar la mayor cantidad de ejemplares que sea posible.

La determinación de las especies de hongos presentes en el área de influencia se realizará mediante registros durante la campaña de terreno.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se considera recolectar muestras, las que posteriormente se analizarán y determinarán en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad, principalmente basándose en Hongos de Chile (Lazo, 2001), Index Agaricalium Chilensium (Garrido, 1985), las publicaciones Additions to the Chilean phalloid mycota (Sandoval et al, 2014), Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including Chlorovibrissea chilensis (Sandoval et al, 2014) y Inonotus crutosus, first record for the chilean mycobiota (Sandoval, 2014), entre otros.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 14 de 47

En cuanto al estado de conservación, éste se determina con base en el Undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su categoría de conservación (D.S. N°38/2015), que hasta la fecha es el único que presenta estados o categorías de conservación de hongos presentes en Chile.

Respecto del análisis de la información, las especies serán caracterizadas según los niveles taxonómicos phylum, familia y especie.

5. RESULTADOS

5.1. Revisión Bibliográfica

5.1.1. Vegetación Terrestre

Desde un punto de vista vegetacional, Morrone (2001) ubica el área del Proyecto en la Provincia de Santiago, Subregión Chilena Central, Región Andina. Esta provincia se ubica en la zona centro sur de Chile (Cabrera y Willink, 1973; Morrone, 2001) y se caracteriza por presentar una formación de matorrales xéricos, con pequeños bosques mediterráneos, los que presentan una fuerte amenaza producto de la deforestación intensiva, debido a la acción de los fuegos antropogénicos, el sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas, así como también por la recolección de leña a la que se ve sometida (Dinerstein et al., 1995).

Conforme a sus características vegetacionales, Gajardo (1994) ubica el área del Proyecto dentro del Bosque esclerófilo costero, SubRegión del bosque esclerófilo, Región del matorral y del bosque esclerófilo. Esta formación se extiende en un sector costero montañoso, con condiciones ambientales muy favorables. No obstante, se caracteriza por un alto grado de degradación, razón por la cual presenta diferentes estados regenerativos.

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006) posicionan el área de Proyecto dentro de lo que denominan “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*”, que se caracteriza por presentar un dominio de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, en algunos casos acompañada por *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*, producto de la fuerte presión antrópica es posible observar un cambio en la fisionomía de bosque a matorral.

5.1.2. Flora Terrestre

De acuerdo a los resultados entregados por el EIA del proyecto “Peraltamiento Embalse Carén” es posible afirmar que en las formaciones vegetacionales caracterizadas en su oportunidad, se observó un bajo endemismo de especies, presumiblemente debido a la fuerte presión antrópica a

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 15 de 47

la que históricamente ha sido sometida el área, registrando una alta tasa de actividad ganadera, extracciones de material (empréstitos) y zonas de extracción de material vegetal para obtención de carbón.

En el levantamiento de información del citado EIA, se registró 183 especies de plantas vasculares. Del total, 17 son especies arbóreas, de las cuales 14 corresponden a taxa nativos. Por su parte, los arbustos contribuyen 31 especies, de los cuales 29 corresponden a taxa nativos. Finalmente, las hierbas alcanzan 135 especies, de las cuales las especies nativas corresponden a 34 especies.

Con posterioridad, la DIA “Modificación parcial del trazado aducción Planta Abatimiento Molibdeno”, identificó cuatro especies arbóreas correspondientes a *Acacia caven*, *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*; cuatro especies arbustivas correspondientes a *Talguenea trinervis*, *Baccharis linearis*, *Cestrum parqui* y *Muehlenbeckia hastulata*. Las ocho especies caracterizadas en la DIA fueron registradas en el actual estudio.

5.1.3. Hongos

En relación a los hongos, lo primero que se debe señalar, es que a pesar de que el estudio de estos organismos en nuestro país comenzó hace ya muchos años (Bertero 1828, 1829; Montagne, 1853), la literatura micológica chilena es más bien escasa y en general la investigación en este campo en nuestro país se ha tratado más de estudios puntuales o de esfuerzos personales, que de una investigación sistemática o políticas de estado dirigidas en este ámbito (Sandoval-Leiva, 2014). A pesar de lo anterior, se ha logrado realizar un importante número de estudios micológicos que resultan pertinentes al área del Proyecto y que deben ser mencionados. Sumado a esto y a pesar de que la información micológica chilena no se encuentra sistematizada, existen dos obras compilatorias y complementarias, en las que se encuentran parte importante de las referencias nacionales en este ámbito. La primera de ellas es la obra Flora Fungosa Chilena (Mujica et al., 1980) y el sitio web Hongos de Chile (Minter & Peredo, 2006), y aunque en estas dos obras no se encuentra la totalidad de las referencias nacionales, son una base fundamental para cualquier estudio acerca de diversidad micológica en el país. Respecto a la Región Metropolitana, donde se encuentra el área de Proyecto, Minter & Peredo (2006) registran 340 especies de hongos, de las cuales 103 corresponderían a macromicetes, objeto de estudio de esta caracterización.

De los investigadores que centraron sus estudios en la región de estudio o en la zona central de Chile, en ambientes similares al del presente trabajo, probablemente el más importante es Waldo

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS		
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA		Página 16 de 47

Lazo quien realizó numerosos estudios en esta región (Lazo 1971, 1972a, 1972b, 1982, 1983, 1984, 1998, 2001; Lazo et al., 1977) y además tuvo la oportunidad de trabajar con otros importantes investigadores en esta tarea. Uno de ellos fue Rolf Singer, quien realizó un gran número de trabajos acerca de la microbiota tanto de Argentina como Chile y cuya obra principal es *Mycoflora australis* (Singer, 1969), en la que se encuentran compilados gran parte de los resultados de sus investigaciones. Además, este investigador depositó la mayor parte de los materiales chilenos estudiados en el Museo Nacional de Historia Natural, los cuales fueron catalogados más recientemente por Barrera (1984).

Otros autores que se pueden mencionar, y cuyos trabajos son pertinentes al área del Proyecto, son Spegazzini (1910, 1921), Espinosa (1916, 1921, 1936, 1937) y Donoso (1968).

Se puede mencionar también, y como lo dijo Lazo (2001), que existen muchas especies fúngicas presentes en la zona central que pudieron ser traídas desde Argentina por los animales que atravesaban la cordillera durante muchos años, por lo que también es importante destacar las recopilaciones micológicas hechas por Wright y Albertó (2002 y 2006).

Finalmente, el investigador chileno Norberto Garrido, realizó una obra compilatoria de todos los hongos Agaricales en Chile, titulada *Index Agaricalium Chilensium* (Garrido, 1985), la cual también es una fuente de consulta básica en este tipo de estudios.

5.2. Campaña de Terreno

La primera campaña de terreno se llevó a cabo los días 12 al 16 del mes de diciembre de 2016 y correspondió a temporada de primavera. La segunda campaña correspondió a otoño y se realizó entre los días 11 y 13 de abril de 2017.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) se definieron 51 puntos de muestreo dentro del área de influencia. A continuación, en la Tabla 3 se presentan las coordenadas y las temporadas en las que fueron levantadas, además en apéndice 1 se presenta la distribución espacial de las estaciones de muestreo en el área de influencia del proyecto.

Tabla 3. Coordenadas de las Estaciones de Muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84		Obra	Temporada
	Este (m)	Norte (m)		
C26	298.750	6.223.896	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C27	298.676	6.223.901	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017

**ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS****DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO
PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA****Página
17 de 47**

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84		Obra	Temporada
C28	298.584	6.223.824	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C29	298.505	6.223.756	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C30	298.437	6.223.771	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C31	298.400	6.223.835	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C32	298.401	6.223.925	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C33	298.315	6.223.974	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C34	298.263	6.224.030	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C35	298.246	6.224.081	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C36	298.186	6.224.115	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C37	298.097	6.224.181	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C38	298.110	6.224.259	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C39	298.235	6.224.307	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C40	298.295	6.224.395	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C41	298.329	6.224.420	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C42	298.358	6.224.509	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C43	298.417	6.224.551	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C44	298.513	6.224.640	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C45	298.521	6.224.705	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C46	298.469	6.224.725	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C47	298.391	6.224.718	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C48	298.287	6.224.698	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C49	298.223	6.224.756	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C50	298.226	6.224.827	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C51	298.195	6.224.878	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C52	298.132	6.224.895	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C53	298.061	6.224.928	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C54	297.930	6.225.006	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C55	298.025	6.225.072	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C56	298.080	6.225.039	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C57	298.165	6.225.120	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C58	298.220	6.225.198	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C59	298.246	6.225.291	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C61	298.538	6.224.863	Muro Auxiliar Sotello	Primavera 2016 y Otoño 2017
C68	298.747	6.224.992	Torre de captación	Primavera 2016 y Otoño 2017
C69	298.733	6.224.915	Torre de captación	Primavera 2016 y Otoño 2017
C70	298.762	6.225.060	Torre de captación	Primavera 2016 y Otoño 2017



ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS

**DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO
PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA**

**Página
18 de 47**

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84		Obra	Temporada
C83	299.365	6.225.482	Sector Muro Principal	Otoño 2017
C84	299.319	6.225.538	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C85	299.248	6.225.505	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C86	299.161	6.225.505	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C87	299.091	6.225.444	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C88	298.987	6.225.423	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C89	298.940	6.225.389	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C90	298.874	6.225.383	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C91	298.812	6.225.403	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C95	298.302	6.224.335	Camino Tramo B	Primavera 2016 y Otoño 2017
C103	299.045	6.225.487	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C102	298.955	6.225.419	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017
C101	298.855	6.225.393	Sector Muro Principal	Primavera 2016 y Otoño 2017

Fuente: Elaboración propia.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 19 de 47

El acceso a los puntos de muestreo fue realizado de manera pedestre, y con base en los resultados obtenidos de las COT se identificaron y localizaron las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV).

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno.

5.2.1. Vegetación Terrestre

Se identificó seis Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), correspondientes a Bosque Nativo, Matorral Espinoso Arborescente, Matorral de *Baccharis linearis*, Vegetación Ribereña, Matorral Esclerófilo Escaso y Sin Vegetación. En la Tabla 4 se presenta la superficie de cada unidad y el porcentaje que representa respecto al total de área de influencia.

Tabla 4. Superficies Aproximadas Asociadas a las Unidades Homogéneas de Vegetación

Unidad de Vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	24,41	56,75
Matorral Espinoso Arborescente	8,76	20,37
Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	0,19	0,44
Vegetación Ribereña	0,27	0,63
Matorral Esclerófilo Escaso	1,15	2,67
Sin Vegetación	8,23	19,14
Total	43	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 4, la unidad de bosque nativo presentó la mayor superficie con un 56,75% del área total, seguida de la unidad Matorral Espinoso Arborescente con un 20,37%. Cabe destacar que ambas unidades de vegetación fueron caracterizados en las campañas de terreno de primavera 2016 y otoño 2017. La unidad de vegetación que menos presencia tiene corresponde a Matorral de *Baccharis linearis*, con un 0,44% de participación en el área de influencia, la cual fue registrada solamente en la campaña de otoño 2017. A continuación, en apéndice 2 se presenta la distribución de las UHV dentro del área de influencia.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 20 de 47

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia, de acuerdo a su estructura y composición, indicando los sectores en los que fueron caracterizadas.

a) Bosque Nativo

Corresponde a la UHV con mayor presencia en el área de influencia cubriendo un área aproximada de 24,41 hectáreas, equivalente a 56,75% de la superficie total.

Dentro de la UHV se cuenta con los puntos de muestreo 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 61, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 88, 90, 95, 102 y 103.

Dentro de la formación vegetal fue posible caracterizar tres mosaicos vegetacionales:

El primer mosaico corresponde a bosque nativo dominado en un primer estrato por *Cryptocarya alba* y acompañado por *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*. Se caracteriza por presentar coberturas que varían de poco densa (50-75%) a densa (75-90%); la altura del estrato, en promedio, varía de 2 a 4 metros no superando los 5 metros.

El segundo estrato corresponde a un estrato arbustivo compuesto por las especies arbustivas *Cestrum parqui* y *Podanthus mitiqui* como especies dominantes y acompañando se observó *Retanilla trinervia*. La cobertura del estrato varía de muy clara (10-25%) a clara (25-50%) y la altura varía de 1 a 2 metros.

Se apreció un tercer estrato correspondiente a herbáceo, las estructuras se encontraban secas, por lo que no fue posible su caracterización.

El segundo mosaico de vegetación corresponde a una formación boscosa típica del bosque esclerófilo de la zona central, con la presencia de ejemplares de *Lithrea caustica* como especie dominante y acompañado, en menor medida, por ejemplares de *Peumus boldus* y/o *Quillaja saponaria*. El estrato presentaba coberturas muy claras (10-25%) y alturas no superiores a los 4 metros. Como segundo estrato se caracterizaron especies arbustivas donde dominaba *Colliguaja odorifera* y *Retanilla trinervia* y como acompañante *Talguenea quinquinervia*. La cobertura corresponde a muy clara (10-25%), las alturas varían entre 1 y 2 metros. En ciertos sectores fue posible observar individuos aislados de las especies suculentas *Trichocereus chiloensis*, *Ptyrrhocactus curvispinus* o *Puya coerulea*, los que no presentaban coberturas superiores al 5% (muy escasa).

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 21 de 47

El tercer mosaico corresponde a un bosque con una matriz pura y dominante de *Acacia caven* con coberturas variables de poco densas (50-75%) a densas (75-90%) y una altura también variable de 1 a 2 metros y de 2 a 4 metros.

Como segundo estrato se caracterizó uno arbustivo con cobertura muy escasa (1-5%) y alturas que no superaban los 1,5 metros, donde se registró ejemplares de *Cestrum parqui*.

De acuerdo a la definición de la Ley 20.283, esta formación corresponde a Bosque y de ser necesaria su intervención se deberá presentar un permiso ambiental sectorial (PAS) N°148. Además presenta un alto grado de artificialización debido a que existen sectores adyacentes a los bosques que ya fueron intervenidos por las obras presentes en el sector.

A continuación, en las **Fotografías 1, 2, 3 y 4** se presenta una vista general de la Unidad Homogénea de Vegetación Bosque Nativo.

	
Fotografía 1: Vista general de Bosque Nativo con algunos ejemplares de <i>Puya coerulea</i>	Fotografía 2: Bosque Nativo dominado por <i>Acacia Caven</i>

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 22 de 47

	
Fotografía 3: Vista general de Bosque Nativo	Fotografía 4: Vista general de Bosque Nativo

b) Matorral Espinoso Arborescente

Corresponde a una UHV que ocupa una superficie total de 8,76 ha, equivalente al 20,37% del total del área de influencia. En la UHV se cuenta con las estaciones de muestreo 26, 27, 33, 53, 54, 55, 56 y 57.

En esta unidad de vegetación dominan especies arbustivas típicas del bosque esclerófilo, acompañadas por especies arbóreas aisladas. El estrato dominante es arbustivo donde las especies principales son *Talguenea quinquinervia* en algunos sectores y en otros domina *Colliguaja odorífera* compartiendo con *Retanilla trinervia*. La cobertura corresponde a clara (25-50%) y las alturas promedio varían de 1 a 2 metros y no superan los 3 o 4 metros. Las especies acompañantes son *Cestrum palqui* y *Podanthus mitiqui*. Las especies arbóreas corresponden a individuos aislados de *Lithrea caustica*, *Acacia caven* y/o *Quillaja saponaria*, las que presentan alturas no superiores a 3 o 4 metros y cobertura muy escasa (1-5%). Se apreció, en ciertos sectores, un estrato suculento con ejemplares de *Puya coerulea*, *Trichocereus chiloensis* y *Pyrrhocactus curvispinus* con una cobertura no superior al 5%.

Por su parte y en base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetal de Matorral Espinoso Arborescente no constituye una unidad vegetacional reglamentada que haga necesaria la presentación de alguno de los permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento. Esto es debido a que la densidad promedio (240 ind/ha) de individuos

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 23 de 47

de carácter nativo (*Puya corulea*, *Trichocereus chiloensis* y *Pyrrhocactus curvispinus*) no cumple con el mínimo establecido para la zona (500 ind/ha) para poder ser catalogado, en términos legales, como una formación xerofítica.

A continuación, en las **Fotografías 8, 9 10 y 11**, se presentan las vistas generales de la Unidad *Matorral Espinoso Arborescente*.

	
Fotografía 8: Vista general de Matorral Espinoso Arborescente	Fotografía 9: Vista general de Matorral Espinoso Arborescente
	
Fotografía 10: Vista general de Matorral Espinoso Arborescente dominado por <i>Talguenea quinquinervia</i>	Fotografía 11: Vista general de Matorral Espinoso Arborescente Dominado por <i>Retanilla trinervia</i>

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 24 de 47

c) Matorral de *Baccharis linearis*

Corresponde a la UHV con menos presencia en el área de influencia. La superficie ocupada por la unidad corresponde a 0,19 hectáreas lo que equivale a un 0,44% de la superficie total. Se caracterizó el punto de muestreo 83.

Se observa una UHV con un mosaico puro y dominante de *Baccharis linearis* (**Fotografías 14 y 15**) con cobertura muy clara de 10-25%. Al costado de la formación se apreció un pequeño remanente de bosque que debido a la intervención en los alrededores disminuyó su superficie, llegando a ser el remanente que se registra en la actualidad.

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetal de Matorral de *Baccharis linearis* no constituye una unidad vegetacional reglamentada que haga necesaria la presentación de alguno de los permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento. Esto es debido a que la extensión de la superficie de esta formación vegetal no supera el mínimo establecido (1 ha) para ser considerada, en términos legales, como una formación xerofítica.

	
Fotografía 14: Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	Fotografía 15: Remanente de Bosque al costado de matorral de <i>Baccharis linearis</i> .

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 25 de 47

d) Vegetación Ribereña

A partir de la fotointerpretación previa, además de los traslados entre puntos de muestreo realizados en terreno, fue posible caracterizar esta unidad de vegetación que se encuentra abarcando 0,27 hectáreas del total de superficie del área de influencia. El primer estrato corresponde a uno arbóreo con dominancia exclusiva de *Salix humboldtiana* que presentó alturas no superiores a los 4 metros y cobertura muy clara (10-25%). En la unidad de vegetación se caracterizaron los puntos 91 y 101.

e) Matorral Esclerófilo Escaso

En la UHV se instaló la estación de muestreo 36. Además respecto de la superficie total de la formación, en este sector se registró 1,15 ha lo que corresponde a un 2,67% de la superficie total.

Corresponde a una UHV con una matriz pura y dominante de *Colliguaja odorifera*, que presentó alturas de 1 a 2 metros y cobertura muy clara (10-25%). En la formación vegetal fue posible caracterizar ejemplares aislados de la especie arbustiva *Retanilla trinervia* y ejemplares aislados de *Puya coerulea*. El estrato herbáceo, al igual que en las anteriores formaciones se observó seco, lo que dificultó su caracterización.

En la Fotografía 16 se presenta la formación vegetal Matorral Esclerófilo escaso.



Fotografía 16: Matorral esclerófilo escaso.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 26 de 47

f) Sin Vegetación

Las áreas sin vegetación alcanzan una superficie de 8,23 hectáreas y corresponden a la UHV asociada a los caminos y sectores de uso industrial que actualmente se encuentran en uso, lo que no permite el establecimiento de especies vegetales en el centro de las áreas. Sin embargo, a los costados y/o alrededores se establecen especies herbáceas o arbustivas con coberturas menores al 2%.

A continuación, en las Fotografías 19 y 20 se muestra la UHV Sin Vegetación.

	
Fotografía 19: Sin Vegetación Camino actual	Fotografía 20: Camino con vegetación en un área sin tránsito o uso

5.2.2. Flora Terrestre

En los recorridos realizados en el área de influencia durante las campañas de terreno de primavera 2016 y otoño 2017, se identificó 94 especies de flora vascular, distribuidas en 46 familias. Las familias con mayor representatividad corresponden a *Asteraceae* con 18 especies y *Poaceae* con 13 especies.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 11 de éstas corresponden al tipo arbóreo, 25 corresponden a arbustos, 4 epífitas, 51 herbáceas y 3 suculentas.

Del total de especies caracterizadas es posible afirmar que 82 de éstas fueron caracterizadas durante la campaña de primavera de 2016 y 63 especies fueron caracterizadas en la campaña de terreno de otoño de 2017.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 27 de 47

En la Tabla 5 se muestra el listado de especies de flora vascular identificadas en el área de influencia. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación, además se indica la campaña de registro.

Tabla 5. Especies de flora vascular identificadas en el área de influencia

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa	NI	-	x	x
2	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito Negro	Adiantaceae	Herbáceo	Nativa	LC (1)	DS 38/2015 MMA	x	x
3	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
4	<i>Agrostis castellana</i>	Chépica	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
5	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
6	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Ajicillo	Scrophulariaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	x
7	<i>Argemone hunnemannii</i>	Cardo Santo	Papaveraceae	Herbáceo	Nativa	NI	-	x	
8	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Arbóreo	Nativa	NI	-	x	x
9	<i>Armeria maritima</i>	Armeria	Plumbaginaceae	Herbáceo	Nativa	NI	-		x
10	<i>Avena barbata</i>	Avena	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
11	<i>Azara dentata</i>	Corcolén	Salicaceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
12	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
13	<i>Baccharis pingraea</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	
14	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Berberidaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-		x
15	<i>Briza maxima</i>	Briza	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
16	<i>Briza minor</i>	Briza	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
17	<i>Calceolaria sp</i>	Capachito	Calceolariaceae	Arbustivo	-	-	-		x

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
18	<i>Calceolaria thyrsiflora</i>	Capachito	Calceolariaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
19	<i>Centaurea sp.</i>	--	Asteraceae	Herbáceo	--	--	-	x	x
20	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
21	<i>Chaetanthera chilensis var. chilensis</i>	Chinita	Asteraceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	x
22	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	--	Pteridaceae	Herbáceo	Nativa	LC (2)	DS 38/2015 MMA	x	x
23	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Poaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	x
24	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
25	<i>Cissus striata</i>	Voqui	Vitaceae	Epífita	Nativa	NI	-		x
26	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Euphorbiaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
27	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
28	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Lauraceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
29	<i>Cuscuta sp.</i>	--	Convolvulaceae	Herbáceo	--	--	-	x	x
30	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
31	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto Ovillo	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
32	<i>Dichondra sericea</i>	--	Convolvulaceae	Herbáceo	Exótica	NI	-	x	
33	<i>Dioscorea aff. bryoniifolia</i>	Papa cimarrona	Dioscoreaceae	Epífita	Nativa	NI	-	x	

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
34	<i>Dioscorea aff. Saxatilis</i>	Papa cimarrona	Dioscoreaceae	Epífita	Nativa	NI	-	x	x
35	<i>Dioscorea sp</i>	Papa cimarrona	Dioscoreaceae	Epífita	--	--	-		x
36	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	Ephedraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	
37	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Geraniaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
38	<i>Escallonia illinita</i>	Corontillo	Escalloniaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-		x
39	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Lun	Escalloniaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
40	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbóreo	Exótica	NA	-	x	x
41	<i>Eupatorium aff. glechonophyllum</i>	Barba de Viejo	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
42	<i>Eupatorium salvium</i>	--	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
43	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Euphorbiaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
44	<i>Galium sp.</i>	--	Rubiaceae	Herbáceo	--	--	-	x	
45	<i>Haplopappus aff. Velutinus</i>	Haplopappus	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
46	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del cerro	Asteraceae	Herbáceo	Nativa	NI	-	x	x
47	<i>Hordeum murinum</i>	Espiguilla	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
48	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
49	<i>Kagenechia oblonga</i>	Bollén	Rosaceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
50	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	



ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS

**DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN,
SÉPTIMA ETAPA**

**Página
31 de 47**

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
51	<i>Linum chamissonis</i>	Lino	Linaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	
52	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
53	<i>Loasa sp.</i>	Hortiga	Loasaceae	Herbáceo	--	--	-	x	x
54	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo	Campanulaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	
55	<i>Luma chequen</i>	Chequén	Myrtaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	
56	<i>Lycium aff. chilense</i>	Coralillo	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	
57	<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	Asteraceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
58	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Nativa	NI	-	x	x
59	<i>Microsteris gracilis</i>	Rueda chica	Polemoniaceae	Herbáceo	Nativa	NI	-	x	
60	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
61	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	--	Haloragaceae	Herbáceo	Nativa	NI	-	x	x
62	<i>Mutisia sp.</i>	--	Asteraceae	Arbustivo	--	--	-	x	
63	<i>Nassella sp</i>	--	Poaceae	Herbáceo	--	--	-		x
64	<i>Nasturtium officinale</i>	--	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
65	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco del cerro	Solanaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	
66	<i>Nicotiana glauca</i>	Palán Palán	Solanaceae	Arbustivo	Nativa	NI	-	x	x
67	<i>Olsynium sp.</i>	--	Iridaceae	Herbáceo	--	--	-		x
68	<i>Oxalis aff. perdicaria</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	Herbáceo	Nativa	NI	-		x
69	<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
70	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
71	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	



ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS

DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN,
SÉPTIMA ETAPA

Página
32 de 47

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
72	<i>Poa annua</i>	--	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
73	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
74	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
75	<i>Pseudognaphalium sp.</i>	--	Asteraceae	Herbáceo	-	-	-	x	x
76	<i>Puya coerulea</i>	Chagualillo	Bromeliaceae	Suculento	Endémica	NA	-	x	x
77	<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	Quisquito	Cactaceae	Suculento	Endémica	LC (3)	DS 41/2011 MMA	x	x
78	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbóreo	Endémica	NI	-	x	x
79	<i>Ranunculus sp.</i>	--	Ranunculaceae	Herbáceo	--	--	-		x
80	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótica	NA			x
81	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Rhamnaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
82	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Exótica	NA	-	x	x
83	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	Salicaceae	Arbóreo	Nativa	NI	-	x	x
84	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Mariposita	Solanaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	
85	<i>Scyphanthus elegans</i>	Monjita	Loasaceae	Herbáceo	Endémica	NI	-	x	
86	<i>Senecio sp.</i>	Senecio	Asteraceae	Arbustivo	--	--	-	x	x
87	<i>Talguenea quinquinervia</i>	Tralhuen	Ramnaceae	Arbustivo	Endémica	NI	-	x	x
88	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	Suculento	Nativa	NT (4)	DS 41/2011 MMA	x	x
89	<i>Uncinia sp.</i>	--	Cyperaceae	Herbáceo	--	--	-	x	
90	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Urticaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	



ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS

DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN,
SÉPTIMA ETAPA

Página
33 de 47

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Primavera 2016	Otoño 2017
91	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrum	Scrophulariaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	x
92	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Verónica	Scrophulariaceae	Herbáceo	Nativa	NI	-		x
93	<i>Vulpia bromoides</i>	--	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	
94	<i>Vulpia myuros</i>	--	Poaceae	Herbáceo	Exótica	NA	-	x	

NI = No Indicado; LC = Preocupación Menor; NA= No Aplica; NT= Casi Amenazado

(1) (2) D.S. N° 38 (2015) Nómima para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación

(3) (4) D.S. N° 41 (2011) Nómima para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 34 de 47

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 94 especies de flora vascular identificadas, 53 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 56,38% del total. De las 53 especies nativas, 26 son endémicas. Las especies introducidas alcanzan un total de 28, lo que representa el 29,79% del total. Para el 13,83% restante, no se ha podido determinar su origen, ya que las especies fueron identificadas solamente hasta nivel de género.

En cuanto a la clasificación de especie originaria del país, determinadas por el D.S. N° 68 de 2009 del Ministerio de Agricultura, 18 especies de la flora identificada para el área están incluidas dentro de dicho listado: *Acacia caven*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Chusquea cumingii*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Puya coerulea*, *Pyrrhocactus curvispinus*, *Quillaja saponaria* y *Trichocereus chiloensis*.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los doce procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, cuatro especies se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la Tabla 6.

Tabla 6. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación	Fuente del estado de conservación	Primavera 2016	Otoño 2017
<i>Adiantum sulphureum</i>	Helecho	LC	DS 38/2015 MMA	x	X
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	LC	DS 38/2015 MMA	x	X
<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	Quisquito	LC	DS 41/2011 MMA	x	X
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	NT	DS 41/2011 MMA	x	X

LC = Preocupación Menor, NT= Casi Amenazado

Fuente: Elaboración propia.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 35 de 47

Del listado anterior, se aprecia que dentro del área de influencia existen cuatro especies clasificadas en un nivel jerárquico menor (categoría de Preocupación menor y Casi amenazada), siendo especies no amenazadas en el presente de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

Como fue señalado en la metodología, para obtener un valor aproximado de la importancia relativa de cada una de las especies se utilizaron los parámetros de frecuencia y frecuencia relativa de las especies. De acuerdo a esto, las especies más frecuente fueron *Retanilla trinervia* y *Lithrea caustica*, donde a partir de su frecuencia se puede señalar que ambas están presentes en un 53,52% de los puntos de muestreo realizados. Del mismo modo, a partir de su frecuencia relativa, un 5,77%, de todos los registros realizados en este estudio corresponden a estas especies. A continuación, las especies *Quillaja saponaria* y *Acacia caven* está presente en un 46,48% y un 47,89% de los puntos de muestreo respectivamente, lo que corresponde a 5,01% y 5,16% del total de registros realizados para ambas especies. Es relevante destacar que las especies *L. caustica*, *Acacia caven* y *Q. saponaria* corresponden a árboles lo que guarda relación con la superficie de bosque presente en el área de influencia, además, al igual que *R. trinervia* corresponden a especies autóctonas del país.

El detalle de presencia o ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de la frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), se describe en la tabla que se acompaña en el Apéndice 1.

5.2.3. Representación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE)

Con respecto a las Áreas Silvestres Protegidas, el proyecto se encuentra al interior de la unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) denominado como Sitio Prioritario “Cordón de Cantillana”; y además se encuentra distante a más de 3 km de la Reserva Nacional “Roblería Los Cobres de Loncha”.

5.2.4. Hongos

De acuerdo a la aplicación metodológica, que posibilitó evaluar de manera completa y homogénea el área de influencia, basándose en la fotointerpretación preliminar se identificó las UHV presentes que fueran ambientes propicios para el desarrollo de los cuerpos fructíferos de los hongos.

La búsqueda de fructificaciones realizada en los puntos de muestreo, se intensificó en los sectores que mostraron condiciones más propicias para la aparición de fructificaciones, como la presencia de especies vegetales a las que pueden estar asociadas las especies fúngicas,

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 36 de 47

principalmente presencia de materia orgánica (ej. madera muerta, acumulación de hojarasca, estiércol animal, etc.) y/o humedad.

A continuación en la Tabla 7 se presenta el detalle de las especies encontradas en el área de influencia.

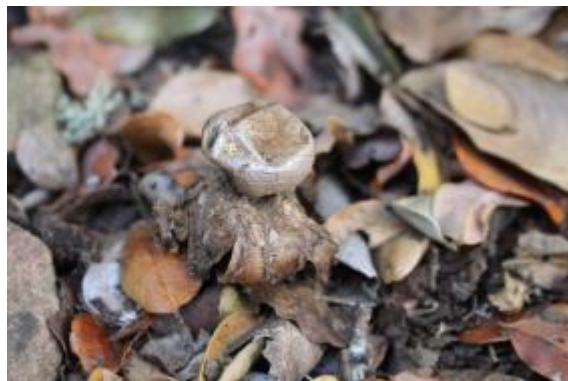
Tabla 7. Listado de especies fúngicas distribuidas en el área de influencia

N°	Nombre Científico	Phylum	Familia	Primavera 2016	Otoño 2017	UHV asociada
1	<i>Geastrum aff. fornicatum</i>	Basidiomycota	Geastraceae	-	x	Bosque Nativo
2	<i>Lycoperdon sp</i>	Basidiomycota	Lycoperdaceae	x	x	Matorral espinoso arborescente
3	<i>Stereum hirsutum</i>	Basidiomycota	Stereaceae	x	x	Bosque Nativo

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Las especies caracterizadas fue posible observarlas bajo la sombra de un espino o también sobre el suelo en un lugar descubierto (*Lycoperdon sp*) (Fotografía 21), desarrollándose sobre madera muerta en un bosque nativo (*Stereum hirsutum*) (Fotografía 22), y sobre el suelo de bosque nativo entre la hojarasca, (*Geastrum aff. fornicatum*) (Fotografía 23). Finalmente, cabe destacar que las especies mencionadas, una vez fructificadas, tienen la capacidad de perdurar en el tiempo mucho más que otras especies fúngicas. Por último, ninguna de las especies registradas presenta alguna categoría de conservación.

	
Fotografía 21. <i>Lycoperdon sp.</i>	Fotografía 22. <i>Stereum hirsutum</i>


Fotografía 23: *Geastrum aff. fornicatum*

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y SÍNTESIS

Se identificó un total de seis Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) dentro del área de influencia, correspondientes a: Bosque Nativo, Matorral Espinoso Arborescente, Matorral de *Baccharis linearis*, Vegetación Ribereña, Matorral Esclerófilo Escaso y Sin Vegetación, donde la unidad de vegetación con mayor superficie es el Bosque nativo, la que representa un 56,75% de la superficie, seguida por la UHV Matorral Espinoso Arborescente con un 20,37%. La UHV que representa la menor superficie corresponde a Matorral de *Baccharis linearis* con un 0,44% de la superficie total del área de influencia. La Unidad de Bosque Nativo fue caracterizada en las dos campañas de terreno correspondientes a la temporada primavera 2016 y otoño 2017. De la misma manera ocurrió con la UHV Matorral espinoso arborescente, sin embargo el matorral de *Baccharis linearis*, fue caracterizado solamente en la campaña de terreno de otoño de 2017.

La UHV “Bosque Nativo” se clasifica como Bosque, según lo dispuesto por la Ley 20.283 y su reglamento general (D.S. N° 93/2012), por lo que la intervención de dichas áreas requerirá la presentación de un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque Nativo para ejecutar Obras Civiles correspondiente al permiso descrito en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; y artículo 148 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA). Lo anterior conlleva la obligación de compensar el área de bosque afectado, reforestando en predios de similares condiciones la formación intervenida, según las condiciones aprobadas en el respectivo permiso.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 38 de 47

En los recorridos realizados en el área de influencia durante las campañas de terreno de primavera 2016 y otoño 2017, se identificó 94 especies de flora vascular, distribuidas en 46 familias, siendo Asteraceae la que presenta una mayor representación con 18 especies.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 11 de éstas corresponden al tipo arbóreo, 25 corresponden a arbustos, 4 epífitas, 51 herbáceas y 3 suculentas.

Del total de especies caracterizadas, es posible afirmar que 82 de éstas fueron caracterizadas durante la campaña de primavera de 2016 y 63 especies fueron caracterizadas en la campaña de terreno de otoño de 2017.

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que dada la fecha de la segunda campaña de terreno (otoño 2017) y los ciclos de vida de las plantas, específicamente de las herbáceas que suelen ser anuales o bianuales, se registra una baja en la caracterización de especies, disminuyendo en 22 puntos respecto de la campaña de Primavera 2016. Lo anterior se ve refrendado en el registro de un 13,83% de especies que solamente se pudo identificar hasta nivel de género.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los doce procesos de clasificación de especies vigentes y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), cuatro especies identificadas dentro del área de influencia están clasificadas en alguna categoría de conservación, éstas son: *Adiantum sulphureum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Pyrrhocactus curvispinus* clasificadas como Preocupación Menor (LC) y *Trichocereus chiloensis*, clasificado como Casi Amenazado (NT). De acuerdo a lo anterior, es importante destacar que las cuatro especies presentan una categoría de conservación correspondiente a un nivel jerárquico menor (categoría de Preocupación menor y Casi amenazada), siendo éstas especies no amenazadas en el presente, de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

Respecto al componente hongos, en las campañas de primavera y otoño se caracterizó tres especies correspondientes a *Lycoperdon sp.*, *Geastrum aff fornicatum* y *Stereum hirsutum*. Las dos primeras se hallaron sobre el suelo, ya sea descubierto o entre la hojarasca de sectores boscosos y la tercera se encontró sobre madera muerta. Por último, ninguna de estas especies presenta alguna categoría de conservación.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 39 de 47

7. REFERENCIAS

BARRERA, E. 1984. Catálogo de la colección de Hongos de Rolf Singer. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. MNHN. Publicación ocasional N°40.

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

Bertero, C. 1828. Variedades. Ciencias naturales, Botánica. Mercurio Chileno 4: 194-195.

Bertero, C. 1829. Botánica (Artículo remitido). Lista de plantas que han sido observadas en Chile por el Dr. Bertero en 1828. Mercurio Chileno 12: 551-564; 13: 593-616; 14: 639-651; 15: 684-702; 16: 735-749.

BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.

CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.

DINERSTEIN, E. OLSON, GRAHAM, D. WEBSTER, A. PRIMM, S. BOOKBINDER, M y LEDEC, G. 1995. Una evaluación del estado de conservación de las ecorregiones terrestres de América Latina y el Caribe. World Bank, Washington, D.C. 129p.

DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). 61 p.

DONOSO, J. 1968. Agaricales lamelados lignícolas frecuentes en Chile, especialmente en la zona sur. Tesis Ingeniería Forestal. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 94 p.

Espinosa, M. 1916. Contribución al conocimiento de los hongos chilenos. Boletín Museo Nacional 9: 65-94.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 40 de 47

Espinosa, M. 1921. Sobre las especies chilenas del género Fomes. Revista Chilena de Historia Natural 25: 321-343.

Espinosa, M. 1936. Un hongo nuevo chileno. Boletín museo Historia Natural 15: 81-88.

Espinosa, M. 1937. Contribución al conocimiento de los hongos chilenos. Boletín del Museo de Historia Natural 16: 99-110.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

Garrido, N. 1985. Index Agaricalium Chilensium. Bibliotheca Mycologica 99, J. Cramer, Vaduz, 399 pp.

LANGE, J. E., LANGE, D. M., LLIMONA, X. 1981. Guía de campo de los hongos de Euro-pa. Ediciones Omega. Barcelona, España. 292 p.

Lazo, W. 1971. Contribution a l'étude des Macromycetes du Chili. Lejeunia. 61:1-31.

Lazo, W. 1972a. Some Clavariaceae from Chile. Mycologia 64(1): 73-80.

Lazo, W. 1972b. Fungi from Chile I. Some Gasteromycetes and Agaricales. Mycologia 64(4): 787-798.

Lazo, W. 1982. Introducción al estudio de los hongos superiores. Boletín Micologico 1: 19-30.

Lazo, W. 1983. Introducción al estudio de los hongos superiores 2. Boletín Micologico 1: 77-119.

Lazo, W. 1984. Introducción al estudio de los hongos superiores 3. Boletín Micologico 2: 27-66.

Lazo, W. 1998. Introducción al estudio de los hongos superiores 4. Boletín Micologico 13 (1-2): 71-75.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 41 de 47

Lazo, W. 2001. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Santiago.

Lazo, W., P. Gutiérrez, M. Montecinos & J. Torrico. 1977. Los hongos más comunes del jardín botánico de viña del mar y de los bosques de Peñuelas y El Tabo. Boletín técnico N° 38, Facultad de Ciencias Forestales, U. de Chile.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINAGRI. 2010. Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre. G-PR-GA-002. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. 23 p.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Minter, D.W. & Peredo López, H. 2006. Hongos de Chile. www.cybertruffle.org.uk/chilfung [sitio internet, versión 1.00].

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 42 de 47

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

MUJICA, F., VERGARA, C. & OEHRENS, E. (1980). Flora fungosa chilena. 2a edición. Facultad de Agronomía, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 308p.

SANDOVAL-LEIVA, P. 2014. *Inonotus crustosus* (Basidiomycota, Polyporales), first rec-ord for the chilean mycobiota. *Gayana Botánica*. 71(2): 273-275.

SANDOVAL-LEIVA, P., CARMARÁN, C., PARK, D., ROMERO, A., JOHNSTON, P. 2014. Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including *Chlorovibrissea chilensis* (Helotiales, incertae sedis) sp. Nov. *Mycologia*, 106(6), pp. 1159-1167.

	ANEXO 7.2 CARACETRIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 43 de 47

SANDOVAL-LEIVA, P. HENRÍQUEZ, J., TRIERVEILER-PEREIRA, L. 2014. Additions to the Chilean phalloid mycota. Mycotaxon. Volume 128, pp. 45-54.

SINGER, R. (1969). Mycoflora australis. Nova Hedwigia Beihefte 29, J. Cramer, Lehre, 405 pp.

SPEGAZZINI, C. (1910). Fungi Chilenses. Contribución al estudio de los hongos chilenos. Librería Nacional, Buenos Aires, 205 pp.

SPEGAZZINI, C. (1921). Mycetes Chilenses. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Córdoba 25: 1-124.

WRIGHT, J. & ALBERTÓ, E. (2002). Guía de hongos de la región pampeana: I. Hongos con laminillas. Editorial L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina. 280p.

WRIGHT, J. & ALBERTÓ, E. (2006). Guía de hongos de la región pampeana: II. Hongos sin laminillas. Editorial L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina. 412p.

	ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS	
	DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA	Página 44 de 47

8. APÉNDICES

Apéndice 1. Plano de Ubicación de las Estaciones de Muestreo

Apéndice 2. Plano de Ubicación de las Unidades Homogéneas de Vegetación

Apéndice 3. Listado de especies, presencias en los puntos de muestreo, Frecuencia y Frecuencia Relativa

Nº	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	FR	Fri (%)
1	<i>Acacia caven</i>	34	47,89	0,479	5,16
2	<i>Adiantum sulphureum</i>	14	19,72	0,197	2,12
3	<i>Agrostis capillaris</i>	3	4,23	0,042	0,46
4	<i>Agrostis castellana</i>	2	2,82	0,028	0,30
5	<i>Agrostis stolonifera</i>	1	1,41	0,014	0,15
6	<i>Alonsoa meridionalis</i>	3	4,23	0,042	0,46
7	<i>Argemone hunnemannii</i>	1	1,41	0,014	0,15
8	<i>Aristolelia chilensis</i>	1	1,41	0,014	0,15
9	<i>Armeria maritima</i>	1	1,41	0,014	0,15
10	<i>Avena barbata</i>	17	23,94	0,239	2,58
11	<i>Azara dentata</i>	3	4,23	0,042	0,46
12	<i>Baccharis linearis</i>	17	23,94	0,239	2,58
13	<i>Baccharis pingraea</i>	1	1,41	0,014	0,15
14	<i>Berberis chilensis</i>	1	1,41	0,014	0,15
15	<i>Briza maxima</i>	1	1,41	0,014	0,15
16	<i>Briza minor</i>	1	1,41	0,014	0,15
17	<i>Calceolaria sp</i>	1	1,41	0,014	0,15
18	<i>Calceolaria thyrsiflora</i>	1	1,41	0,014	0,15
19	<i>Centaurea sp.</i>	1	1,41	0,014	0,15
20	<i>Cestrum parqui</i>	1	1,41	0,014	0,15
21	<i>Chaetanthera chilensis var. chilensis</i>	1	1,41	0,014	0,15
22	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	5	7,04	0,070	0,76
23	<i>Chusquea cumingii</i>	7	9,86	0,099	1,06
24	<i>Cirsium vulgare</i>	2	2,82	0,028	0,30



ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS

**DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO
PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA**

**Página
45 de 47**

Nº	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	FR	Fri (%)
25	<i>Cissus striata</i>	2	2,82	0,028	0,30
26	<i>Colliguaja odorifera</i>	17	23,94	0,239	2,58
27	<i>Conium maculatum</i>	1	1,41	0,014	0,15
28	<i>Cryptocarya alba</i>	12	16,90	0,169	1,82
29	<i>Cuscuta sp.</i>	2	2,82	0,028	0,30
30	<i>Cynara cardunculus</i>	14	19,72	0,197	2,12
31	<i>Dactylis glomerata</i>	1	1,41	0,014	0,15
32	<i>Dichondra sericea</i>	1	1,41	0,014	0,15
33	<i>Dioscorea aff. bryoniifolia</i>	1	1,41	0,014	0,15
34	<i>Dioscorea aff. Saxatilis</i>	1	1,41	0,014	0,15
35	<i>Dioscorea sp</i>	9	12,68	0,127	1,37
36	<i>Ephedra chilensis</i>	1	1,41	0,014	0,15
37	<i>Erodium cicutarium</i>	1	1,41	0,014	0,15
38	<i>Escallonia illinita</i>	1	1,41	0,014	0,15
39	<i>Escallonia pulverulenta</i>	4	5,63	0,056	0,61
40	<i>Eucalyptus globulus</i>	2	2,82	0,028	0,30
41	<i>Eupatorium aff. glechonophyllum</i>	2	2,82	0,028	0,30
42	<i>Eupatorium salvium</i>	20	28,17	0,282	3,03
43	<i>Euphorbia peplus</i>	1	1,41	0,014	0,15
44	<i>Galium sp.</i>	2	2,82	0,028	0,30
45	<i>Haplopappus aff. Velutinus</i>	5	7,04	0,070	0,76
46	<i>Helenium aromaticum</i>	13	18,31	0,183	1,97
47	<i>Hordeum murinum</i>	3	4,23	0,042	0,46
48	<i>Hypochaeris radicata</i>	1	1,41	0,014	0,15
49	<i>Kagenechia oblonga</i>	9	12,68	0,127	1,37
50	<i>Lactuca serriola</i>	1	1,41	0,014	0,15
51	<i>Linum chamissonis</i>	1	1,41	0,014	0,15
52	<i>Lithraea caustica</i>	38	53,52	0,535	5,77

**ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS****DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO
PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA****Página
46 de 47**

Nº	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	FR	Fri (%)
53	<i>Loasa sp.</i>	5	7,04	0,070	0,76
54	<i>Lobelia excelsa</i>	1	1,41	0,014	0,15
55	<i>Luma chequen</i>	1	1,41	0,014	0,15
56	<i>Lycium aff. chilense</i>	1	1,41	0,014	0,15
57	<i>Matricaria chamomilla</i>	1	1,41	0,014	0,15
58	<i>Maytenus boaria</i>	1	1,41	0,014	0,15
59	<i>Microsteris gracilis</i>	1	1,41	0,014	0,15
60	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	3	4,23	0,042	0,46
61	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	2	2,82	0,028	0,30
62	<i>Mutisia sp.</i>	1	1,41	0,014	0,15
63	<i>Nassella sp</i>	2	2,82	0,028	0,30
64	<i>Nasturtium officinale</i>	1	1,41	0,014	0,15
65	<i>Nicotiana acuminata</i>	1	1,41	0,014	0,15
66	<i>Nicotiana glauca</i>	9	12,68	0,127	1,37
67	<i>Olsynium sp.</i>	1	1,41	0,014	0,15
68	<i>Oxalis aff. perdicaria</i>	1	1,41	0,014	0,15
69	<i>Oxalis rosea</i>	1	1,41	0,014	0,15
70	<i>Peumus boldus</i>	14	19,72	0,197	2,12
71	<i>Plantago lanceolata</i>	1	1,41	0,014	0,15
72	<i>Poa annua</i>	1	1,41	0,014	0,15
73	<i>Podanthus mitiqui</i>	22	30,99	0,310	3,34
74	<i>Proustia cuneifolia</i>	4	5,63	0,056	0,61
75	<i>Pseudognaphalium sp.</i>	4	5,63	0,056	0,61
76	<i>Puya coerulea</i>	17	23,94	0,239	2,58
77	<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	2	2,82	0,028	0,30
78	<i>Quillaja saponaria</i>	33	46,48	0,465	5,01
79	<i>Ranunculus sp.</i>	1	1,41	0,014	0,15
80	<i>Rapistrum rugosum</i>	1	1,41	0,014	0,15
81	<i>Retanilla trinervia</i>	38	53,52	0,535	5,77
82	<i>Rubus ulmifolius</i>	2	2,82	0,028	0,30
83	<i>Salix humboldtiana</i>	1	1,41	0,014	0,15

**ANEXO 7.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO: FLORA, VEGETACIÓN Y HONGOS****DIA: AJUSTES DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN PROYECTO
PERALTAMIENTO EMBALSE CARÉN, SÉPTIMA ETAPA****Página
47 de 47**

Nº	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	FR	Fri (%)
84	<i>Schizanthus pinnatus</i>	1	1,41	0,014	0,15
85	<i>Scyphanthus elegans</i>	1	1,41	0,014	0,15
86	<i>Senecio sp.</i>	3	4,23	0,042	0,46
87	<i>Talguenea quinquinervia</i>	14	19,72	0,197	2,12
88	<i>Trichocereus chiloensis</i>	7	9,86	0,099	1,06
89	<i>Uncinia sp.</i>	2	2,82	0,028	0,30
90	<i>Urtica urens</i>	1	1,41	0,014	0,15
91	<i>Verbascum virgatum</i>	1	1,41	0,014	0,15
92	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	2	2,82	0,028	0,30
93	<i>Vulpia bromoides</i>	1	1,41	0,014	0,15
94	<i>Vulpia myuros</i>	1	1,41	0,014	0,15